上海大学理学硕士学位论文

p-Laplace问题的自适应有限元方法

姓　　名：陈 志 润
导　　师：刘东杰 教授
学科专业：计 算 数 学

上海大学理学院
二零二零年五月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上 海 大 学

本文经答辩委员会全体委员审查, 确认符合上海大学硕士学位论文质量要求.

答辩委员会签名

主任:

委员:

导师:

答辩日期: 年 月 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

原 创 性 声 明

本人声明: 所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作. 除了文中特别加以标注和致谢的地方外, 论文中不包含其他人已发表和撰写过的研究成果. 参与同一工作的其他同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了说明并表示了谢意.

签 名: _____日 期:_____

本论文使用授权说明

本人完全了解上海大学有关保留、使用学位论文的规定, 即: 学校有权保留论文及送交论文复印件, 允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容.

(保密的论文在解密后应遵守此规定)

签 名: _____ 导师签名:_____ 日 期:_____

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

A Dissertation Submitted to Shanghai University for the Degree of Master in Science

The adaptive finite element method for the *p*-Laplace problem

Candidate: Chen Zhirun

Supervisor: Prof. Liu Dongjie

Major: Computational Mathematics

College of Sciences, Shanghai University

March, 2020

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘 要

非线性偏微分方程的数值求解是一个既有广泛应用背景，又具有挑战性的困难课题，而p-Laplace问题作为一个典型的非线性问题模型，其数值解法备受关注。

本文主要考虑了p-Laplace问题的自适应有限元法（AFEM），在新的框架下利用协调和非协调有限元方法进行了先验和后验误差分析。几个数值实验证实了自适应算法有效。此外，我们对抛物型p-Laplace问题的有限元方法进行初步研究。我们通过引入一个新的关于时间的离散格式，得到了新的误差估计。该估计由两部分构成，一为原方程的解析解和时间离散解的误差，二为时间离散解和原方程全离散解的误差。该半隐离散格式为无条件稳定格式。

关键词: $\mathscr{P}_1$ 协调有限元，C-R非协调有限元，自适应有限元法，后验误差估计，无条件稳定。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Abstract

The numerical solution of the nonlinear partial differential equation is a difficult problem with both extensive application background and challenge. As a typical nonlinear problem model, the numerical solution of the p-Laplace problem has attracted much attention.

Firstly, we consider the adaptive finite element method (AFEM) for the p-Laplace problem. A posteriori and priori error analysis of conforming and nonconforming finite element method are measured in the new framework. A number of experiments confirm the effective convergence rates of the AFEM. In addition, we study the finite element method of parabolic p-Laplace problem. We introduce a new time-discrete scheme, so that the new error estimation of the equation can be divided. This estimate consists of two parts. In the first part, we calculate the error of the analytical solution of the original equation and the solution of the new iterative scheme. In the second part, we get the error of the solution of the new iterative scheme and the finite element solution of the original equation. This semi-implicit discrete scheme is unconditionally stable.

Keywords: $\mathscr{P}_1$ conforming finite element methods, C-R nonconforming finite element methods, Adaptive finite element methods, A posterior error estimates, Unconditional stability.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘 要 **I**

Abstract **II**

第一章 绪论 **1**

1.1 *p*-Laplace问题及其研究现状 1

1.1.1 模型介绍 1

1.1.2 研究现状 1

1.2 抛物型*p*-Laplace问题及其研究现状 2

1.2.1 模型介绍 2

1.2.2 研究现状 2

1.3 本文框架 2

第二章 *p*-Laplace问题的自适应有限元方法 **4**

2.1 有限元离散 4

2.1.1 三角剖分 4

2.1.2 $\mathscr{P}_1$协调有限元 5

2.1.3 Crouzeix-Raviart 非协调有限元 5

2.2 拟范数 5

2.3 $\mathscr{P}_1$协调有限元方法误差分析 7

2.3.1 拟插值算子的性质 7

2.3.2 先验误差估计 10

2.3.3 后验误差估计 10

2.4 Crouzeix-Raviart非协调有限元方法误差分析 12

2.4.1 先验误差估计 12

2.4.2 后验误差估计 14

2.5 数值实验 15

2.5.1 算例1 15

2.5.2 算例2 18

第三章 抛物型*p*-Laplace问题的有限元方法 **21**

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.1 基本概念 21
3.1.1 次梯度流和正则化 21
3.1.2 半隐时间离散格式 22
3.2 精确解u^n与时间离散解U^n间的误差估计 22
3.3 全离散解U_h^n与时间离散解U^n间的误差估计 24

第四章 总结与展望 **28**

参考文献 **29**

作者在攻读硕士学位期间已完成的论文 **32**

致谢 **33**

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第一章 绪论

1.1 *p*-Laplace问题及其研究现状

1.1.1 模型介绍

p-Laplace问题是非线性退化问题中的一类经典难题。该方程的数值解法一直受到人们的广泛关注。我们认为这个简单的方程包含了这类非线性退化问题有限元逼近研究中的大部分基本困难。

令Ω是一个在$\mathbb{R}^2$内有多边形边界的Lipschitz域，我们考虑如下的具有齐次Dirichlet边界的*p*-Laplace问题。

$$\begin{cases} -\mathrm{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = f & \text{在 } \Omega\text{中} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega\text{上} \end{cases} \tag{1.1.1}$$

其中，$1 < p < \infty$，并且$f \in L^q(\Omega)$ (q 是p的共轭指数)。

该方程在物理领域中有着广泛的应用。例如在Newton流体问题中，应用到了$p = 2$时的特殊情况。此外，当$p > 2$时该方程出现在膨胀流体等应用领域内，当$1 < p < 2$时，拟塑性流体和多孔介质流体等领域均涉及到了该方程。有关该方程的更多物理背景，读者可参考文献[34]，本文只研究$p > 2$时的情况。

1.1.2 研究现状

对问题(1.1.1)的有限元分析已经在文献[17, 24, 18]中被广泛的研究，然而，这些文献中得到的结果都无法对该问题得到最优的误差估计。刘文斌教授在文献[29]中，通过发展了拟范数的理论首次得到了对该问题协调有限元的最佳逼近性质。L. Diening在文献[20, 4] 中发展了这项理论，并得到了关于自适应算法的后验误差估计，然而其并没有给出相应的数值算例。在文献[31, 32, 15] 中，这项理论在$\mathscr{P}_1$ 协调有限元(CFEM)和非协调有限元(NCFEM) 中被推广，并建立了新的基于残差的后验误差估计。问题(1.1.1) 相关的数值算法可以参考文献[35, 26, 19, 9]。

本文利用不同的数学方法推导出了协调与非协调自适应有限元方法的误差估计。在新定义的拟范数中，我们能够得到包含能量误差在内的所有未知量的先验和后验误差估计。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 抛物型*p*-Laplace问题及其研究现状

1.2.1 模型介绍

我们讨论如下抛物型*p*-Laplace问题。该模型在很多物理领域都有出现。如最小表面问题，多孔介质问题，非牛顿流体，非线性弹性问题等。相关文献可以参考[16, 25, 5]。具体方程如下：

$$\begin{cases} \partial_t \mathrm{u} - \mathrm{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = 0 & \text{在 } \Omega\text{中} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega\text{上} \\ u(x,0) = u_0(x) & x \in \Omega \end{cases} \tag{1.2.2}$$

该方程具有*p*-Dirichlet能量$E_p[u] = \int_\Omega W(\nabla u)dx$，其中$1 < p < \infty$。然而，通常情况下，当$1 < p < 2$时，标准的数值格式如Newton 迭代或Picard迭代法都无法对该问题建立一个稳定的数值格式。因此本文将用有限元方法对$1 < p < 2$时的情况给出一个稳定的数值格式。

1.2.2 研究现状

文献 [30] 首次在拟范数的理论上给出了抛物型*p*-Laplace问题的误差估计。L. Diening [23] 在此基础上对空间利用连续分段线性有限元和时间上利用向后欧拉离散得到全离散格式。并得到了一个全新的误差估计。孙伟伟教授在文章 [27] 中对非线性扩散方程进行了研究，并首次提出了误差估计的无条件稳定性。文章 [33] 给出了Hilbert 空间中完全离散次梯度流的一般理论，同时给出了一个迭代格式来求解完全离散问题，并设计了迭代的停止准则，保证了收敛阶不受破坏。L.Diening于2018年 [21] ，将次梯度流理论拓展到抛物型*p*-Laplace问题上，并给出了半隐离散格式和隐离散格式之间的误差。从而得到了半隐离散格式的有限元误差。然而他误差估计中，时间步长τ的选择，依赖于空间步长h。

本文在孙伟伟教授所提出的方法基础上，对抛物型*p*-Laplace问题进行了研究，并且得到了一个新的无条件稳定误差估计。

1.3 本文框架

在第二章，我们主要研究问题(1.1.1)的有限元算法。首先我们引入新的拟范数。在引理2中，我们能够证明我们的范数与Barrett 和Liu[2, 30]以及文章[20, 28] 中引入的拟范数是等价的。然后我们利用$\mathscr{P}_1$ 协调有限元和CR-非协调有限元方法

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中进行数值求解得到了一个基于新拟范数的后验误差估计，并证明了这些估计量的误差上界。接着我们设计了一些数值实验对论文的结果进行了论证和总结。第三章，我们主要使用标准的协调有限元方法求解抛物型p-Laplace 问题 (1.2.2)。这里我们通过Euclid长度的正则化，得到全新的误差估计。通过引入时间离散迭代格式，将所需要的误差分为两部分，分别求得相应的误差后，得到了有效的误差估计。最后一章是本论文结论以及进一步工作的展望和探讨。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第二章 *p*-Laplace问题的自适应有限元方法

本章我们利用自适应FEM对p-Laplace问题进行数值求解，p-Laplace问题可以转化为等价的能量极小值问题。对于$\forall a \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$，定义能量密度函数$W : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$为$W(a) := \varphi(|a|) = |a|^p/p$，则它的导数$DW(a) = \varphi'(|a|)a/|a|$。定义$\widetilde{F}(v) := \int_\Omega fv dx$。那么对于$p$-Laplace问题(1.1.1)存在一个唯一的弱解u 满足

$$u = \arg\min E(V) \tag{2.0.1}$$

其中

$$E(v) := \int_\Omega W(\nabla v)dx - \widetilde{F}(v) \quad \forall\, v \in V := W_0^{1,p}(\Omega) = \{v \in W^{1,p}(\Omega) : v|_{\partial\Omega} = 0\} \tag{2.0.2}$$

定义流$\sigma := DW(\nabla u) = |\nabla u|^{p-2}\nabla u$，(2.0.1)的欧拉- 拉格朗日方程为寻找$u \in V$ 使得

$$\int_\Omega \sigma \cdot \nabla v dx - \widetilde{F}(v) = 0 \qquad \forall v \in V \tag{2.0.3}$$

由文献[8]可知，对有界域Ω，当$2 < p < \infty$时，V连续嵌入到$W_0^{1,2}(\Omega)$ 。

本文使用的空间符号为标准的Lebesgue和Sobolev空间$L^p(\Omega)$，$H^s(\Omega)$，和$H(\mathrm{div},\Omega)$。相关的范数定义如下：$\|\cdot\|_{p,\Omega} := \|\cdot\|_{L^p(\Omega)}$，$|||\cdot|||_{p,\Omega} := \|\nabla\cdot\|_{L^p(\Omega)}$。$A \lesssim B$ 定义为存在某个正常数C使得$A \leq C\,B$，若$A \lesssim B$ 并且$B \lesssim A$，则我们写作$A \sim B$。

2.1 有限元离散

2.1.1 三角剖分

令$\mathscr{T}$ 表示为单连通有界Lipschitz域$\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ 的正则三角网格剖分，其边界$\partial\Omega$ 是多边形的。令$\mathscr{E}$ 定义为所有三角网格边的集合，其中$\mathscr{E}(\Omega)$ 定义为所有内部网格边的集合，$\mathscr{E}(\partial\Omega)$ 定义为区域Ω 边界上网格边的集合。$\mathscr{N}$ 定义为所有节点的集合，其中$\mathscr{N}(\Omega)$ 定义为所有内部节点的集合，$\mathscr{N}(\partial\Omega)$ 定义为区域Ω 边界节点的集合。

对于任意三角单元$T \in \mathscr{T}$，令$h_T := \mathrm{diam}(T)$。定义$\mathscr{E}(T)$ 为三角单元T三条边的集合，对于任意边$E \in \mathscr{E}(T)$，定义$h_E := \mathrm{diam}(E)$。令

$$\mathscr{P}_k(\mathscr{T}) = \{v_k : \Omega \to \mathbb{R} \mid \forall T \in \mathscr{T}, v_k|_T \text{是次数} \leq k \text{的插值多项式}\}$$

表示为分段多项式的集合，$h_{\mathscr{T}} \in \mathscr{P}_0(\mathscr{T})$ 表示$\mathscr{T}$-分段网格尺度函数，并且对于所有$T \in \mathscr{T}$，有$h_{\mathscr{T}}|_T = h_T$ 和最大值$h_{max} := \|h_{\mathscr{T}}\|_\infty$。假设$\mathscr{T}$ 是正则的三角网格剖分，那么$h_T \approx h_E \approx |T|^{1/2}$ 对于所有$E \in \mathscr{E}(T)$ 和$T \in \mathscr{T}$成立。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

令$[\bullet]_E := \bullet|_{T_+} - \bullet|_{T_-}$ 定义为穿过公共边$E = \partial T_+ \cap \partial T_-$ 所产生的跳跃，其中$T_+, T_- \in \mathscr{T}$，单位向量ν_E指向T_-。定义$\Pi_0 : L^q(\Omega) \to \mathscr{P}_0(\mathscr{T})$ 为L^q映射到$\mathscr{T}$分段常数的算子，i.e. 对于所有$T \in \mathscr{T}$，$(\Pi_0 f)|_T = \fint_T f dx$，定义$\mathrm{osc}(f, \mathscr{T}) := \|h_{\mathscr{T}}(f - \Pi_0 f)\|_{q,\Omega}$。

2.1.2 $\mathscr{P}_1$协调有限元

关于p-Laplace问题的$\mathscr{P}_1$协调有限元逼近为

$$u_C \in \arg\min E(V_C(\mathscr{T})) \qquad V_C(\mathscr{T}) := \mathscr{P}_1(\mathscr{T}) \cap V \tag{2.1.4}$$

且离散近似解u_C是存在且唯一的。定义$\sigma_C := DW(\nabla u_C)$，则问题(2.1.4)的欧拉- 拉格朗日方程为：求$u_C \in V_C(\mathscr{T})$ 使得

$$\int_\Omega \sigma_C \cdot \nabla v_C dx - \widetilde{F}(v_C) = 0 \quad \forall\ v_C \in V_C(\mathscr{T}) \tag{2.1.5}$$

2.1.3 Crouzeix-Raviart 非协调有限元

对多边形Lipschitz域Ω 的正则三角剖分$\mathscr{T}$，定义每一个三角形单元T中的分段梯度为$\nabla_{NC} \cdot |_T := \nabla(\cdot|_T)$。范数$|||\cdot|||_{NC,p,\Omega} := \|\nabla_{NC} \cdot \|_{L^p(\Omega)}$。

Crouzeix-Raviart 有限元空间可以定义为

$$CR_0^1(\mathscr{T}) := \{v_h \in \mathscr{P}_1(\mathscr{T}) \mid v_h \text{ 在内边中点处连续，在边界的中点处为0}\}$$

非协调有限元离散建立在空间$CR_0^1(\mathscr{T})$ 上，定义能量E_{NC}

$$E_{NC}(v_{CR}) := \int_\Omega W(\nabla_{NC} v_{CR}) dx - \widetilde{F}_h(v_{CR}) \qquad \forall\, v_{CR} \in CR_0^1(\mathscr{T}) \tag{2.1.6}$$

其中$\widetilde{F}_h(\bullet) := \widetilde{F} \circ \Pi_0(\bullet) = \int_\Omega (\Pi_0 f) \bullet dx$。

原问题的Crouzeix-Raviart有限元逼近可以写为

$$u_{CR} \in \arg\min E_{NC}(CR_0^1(\mathscr{T})) \tag{2.1.7}$$

且离散近似解u_{CR} 是存在且唯一的。定义$\sigma_{CR} := DW(\nabla_{NC} u_{CR})$，则问题(2.1.7) 的欧拉-拉格朗日方程为：求$u_{CR} \in CR_0^1(\mathscr{T})$ 使得

$$\int_\Omega \sigma_{CR} \cdot \nabla_{NC} v_{CR} dx - \widetilde{F}_h(v_{CR}) = 0 \quad \forall\ v_{CR} \in CR_0^1(\mathscr{T}) \tag{2.1.8}$$

2.2 拟范数

在分析具体问题之前，我们首先介绍$\boldsymbol{N}$-函数[22, 4] 的概念。一个实凸函数$\varphi : \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$被叫做$\boldsymbol{N}$-函数当且仅当满足以下条件：存在$\varphi$的导函数$\varphi'$，且导函数是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

右连续，非递减的，满足$\varphi'(0)=0$且对任意$t>0$都有$\varphi'(t)>0$。我们的结论建立在以下假设成立的基础上。

假设 1 令φ是一个$\boldsymbol{N}$-函数，并且$\varphi\in C^1([0,\infty))\cap C^2((0,\infty))$。进一步假设

$$\varphi'(t)\sim t\varphi''(t)$$

在$t>0$时一致成立。

定义

$$F(a):=\varphi'(|a|)|a|^{-p/2}a, a\in\mathbb{R}^2\backslash\{0\} \tag{2.2.9}$$

那么我们可以得到以下引理。

引理 1 令φ是满足假设1的函数，对任意$a,b\in\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$定义$\alpha:=DW(a)=\varphi'(|a|)\frac{a}{|a|}$，$\beta:=DW(b)=\varphi'(|b|)\frac{b}{|b|}$，则有。

$$|\alpha-\beta|\sim\varphi''(|a|+|b|)|a-b|, \tag{2.2.10}$$

$$|F(a)-F(b)|^2\sim\frac{|\alpha-\beta|^2}{(|a|+|b|)^{p-2}}\sim\frac{|\alpha-\beta|^2}{(|a|^{p-2}+|b|^{p-2})} \tag{2.2.11}$$

证明： (2.2.10)的证明可参考文献[20]。定义$\psi'(t):=\frac{\varphi'(t)}{t^{p/2-1}}\quad\forall\ t>0$，不难证明$\psi''(t)\sim\frac{\varphi''(t)}{t^{p/2-1}}$，借鉴[20] 的证明技巧，我们能够得到

$$|F(a)-F(b)|^2\sim[\psi''(|a|+|b|)|a-b|]^2\sim\frac{\varphi''(|a|+|b|)^2}{(|a|+|b|)^{p-2}}|a-b|^2\sim\frac{|\alpha-\beta|^2}{(|a|+|b|)^{p-2}}$$

在证明有限元估计的过程中，能量密度函数W的凸性起着重要的作用，下面的引理更精确地表述了W的凸性性质。

引理 2 给定$2\le p<\infty$和它的共轭q, 则存在正常数$c_1(p)$，$c_2(p)$使得对任意的$a,b\in\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$，$\alpha:=DW(a),\beta:=DW(b)$满足

$$\begin{aligned}c_1(p)(W(b)-W(a)-\alpha\cdot(b-a))&\le\frac{1}{(|a|+|b|)^{p-2}}|\alpha-\beta|^2\\&\le c_2(p)(W(b)-W(a)-\alpha\cdot(b-a))\end{aligned} \tag{2.2.12}$$

证明： 当$a=b$时无意义，我们只需考虑$a\neq b$。令$t:=|b|/|a|$，$g:=a:b/(|a|\cdot|b|)$ $(-1\le g\le 1)$，显然有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{(|a|+|b|)^{p-2}(W(b)-W(a)-\alpha\cdot(b-a))}|\alpha-\beta|^2\\&=\frac{1+t^{2(p-1)}-2gt^{p-1}}{(1+t)^{p-2}(t^p/p+1/q-gt)}:=f(t,g)\end{aligned} \tag{2.2.13}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过直接计算可知$\partial f/\partial g$ 关于变量g 是单调的。因此对于所有$0<t<\infty$，存在常数$c_1(p),c_2(p)$ 满足

$$\min\{f(t,1),f(t,-1)\}:=c_1(p)\le f(t,p)\le c_2(p):=\max\{f(t,1),f(t,-1)\}<\infty$$

当$g=1$ 时

$$f(t,1)=\frac{(1-t^{p-1})^2}{(1+t)^{p-2}(t^p/p+1/q-t)}$$

因为$t^p/p+1/q-t$ 在t=1时等于0，通过洛必达法则可知$f(1,1)=p-1>0$. 由于$t^p/p+1/q-t$ 在$(0,1)$ 上单调递减，在$(1,\infty)$ 上单调递增，因此$t^p/p+1/q-t>0$，所以$f(t,1)>0$。同理可得$f(t,-1)>0$。因此$c_1(p)>0,c_2(p)>0$，证毕。

定义如下度量：

$$\int_\Omega \frac{|\alpha-\beta|^2}{(|a|+|b|)^{p-2}}dx:=\|F(a)-F(b)\|^2_{2,\Omega},\text{对任意}a,b\in\mathbb{R}^2\setminus\{0\} \tag{2.2.14}$$

不难发现，定义的度量(2.2.14)是一个拟范数[28]，等价于Belenki和Diening[4]所提出的范数，且符合Barrett 和Liu[29, 31, 32]中的拟范数概念。由于问题本身的特殊性，常规的sobolev空间范数定义下，能量范数误差与残差之间不存在等价性。而引入拟范数可得到伽辽金解的最佳逼近性质以及最佳插值估计，这是有限元后验误差分析中的关键因素。

2.3 $\mathscr{P}_1$协调有限元方法误差分析

2.3.1 拟插值算子的性质

迹定理[6]: 对于任意$T\in\mathscr{T}$，边$F\in T$ 和所有$v\in W^{1,p}(T)$满足

$$\|v\|_{p,F}\lesssim h_F^{-1/p}\|v\|_{p,T}+h_F^{1/q}\|\nabla v\|_{p,T}$$

记$V_C(\mathscr{T})$中节点z的基函数为φ_z，设集合$\Omega_z:=\{x\in\Omega:0<\varphi_z(x)\}$，$h_z:=diam(\Omega_z)$，$\psi_z:=\varphi_z/\psi$，$\psi=\sum_{z\in\mathscr{N}(\Omega)}\varphi_z$。对于所有$v\in V$，定义如下的拟差值算子$J_C:V\to V_C(\mathscr{T})$ [10]：

$$J_Cv:=\sum_{z\in\mathscr{N}(\Omega)}v_z\varphi_z,\ \ v_z:=\frac{\int_{\Omega_z}v\psi_z dx}{\int_{\Omega_z}\varphi_z dx}$$

下面的引理证明了拟差值算子J_C的一些性质。

引理 3(拟差值算子J_C的性质) 对所有$g\in V$ 和$f\in L^q(\Omega)$, 它们满足

$$\int_\Omega f\cdot(g-J_Cg)dx\le|||g|||_{p,\Omega}\cdot\mathrm{osc}(f,\mathscr{T}) \tag{2.3.15}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{p}}(g-J_C g)\|_{p,\Omega} \lesssim \|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{q}}\nabla g\|_{p,\Omega}. \tag{2.3.16}$$

$$\|h_{\mathscr{T}}^{\frac{1}{p}}\nabla(g-J_C g)\|_{p,\Omega} \lesssim \|h_{\mathscr{T}}^{\frac{1}{q}}\nabla g\|_{p,\Omega}. \tag{2.3.17}$$

$$\sum_{E\in\mathscr{E}} \|g-J_C g\|_{p,E}^p \leq \|h_{\mathscr{T}}^{\frac{1}{q}}\nabla g\|_{p,\Omega}^p. \tag{2.3.18}$$

证明：证明的关键在于证明如下不等式：

$$\|g_z\varphi_z - g\psi_z\|_{p,\Omega_z} \lesssim h_z\|\nabla g\|_{p,\Omega_z} \tag{2.3.19}$$

定义$\overline{g_z}$为g在Ω_z上积分的平均值。由三角不等式和Hölder不等式，有

$$\begin{aligned}
&\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g_z-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^p \leq \int_{\Omega_z}\varphi_z|g_z-\overline{g_z}|^{p-1}|g-\overline{g_z}|dx+\int_{\Omega_z}\varphi_z|g_z-\overline{g_z}|^{p-1}|g_z-g|dx\\
&=\int_{\Omega_z}\varphi_z|g_z-\overline{g_z}|^{p-1}|g-\overline{g_z}|dx-\int_{\Omega_z}(\psi_z-\varphi_z)|g_z-\overline{g_z}|^{p-1}|g_z-g|dx\\
&\leq \|\varphi_z^{\frac{1}{q}}(g_z-\overline{g_z})^{p-1}\|_{q,\Omega_z}\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}+\|(\psi_z-\varphi_z)g\|_{p,\Omega_z}\|(g_z-\overline{g_z})^{p-1}\|_{q,\Omega_z}
\end{aligned}$$

由于$(p-1)q=p$，那么通过Young不等式可以得到

$$\begin{aligned}
&\|\varphi_z^{\frac{1}{q}}(g_z-\overline{g_z})^{p-1}\|_{q,\Omega_z}\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}+\|(\psi_z-\varphi_z)g\|_{p,\Omega_z}\|(g_z-\overline{g_z})^{p-1}\|_{q,\Omega_z}\\
&=\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g_z-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^{\frac{p}{q}}\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}+\|(\psi_z-\varphi_z)g\|_{p,\Omega_z}\|g_z-\overline{g_z}\|_{p,\Omega_z}^{\frac{p}{q}}\\
&\leq \frac{2^{\frac{p}{q}}}{p}\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^p+\frac{1}{2q}\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g_z-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^p+\frac{2^{\frac{p}{q}}C_0^p}{p}\|(\psi_z-\varphi_z)g\|_{p,\Omega_z}^p\\
&+\frac{1}{2qC_0^q}\|g_z-\overline{g_z}\|_{p,\Omega_z}^p.
\end{aligned}$$

取$C_0=\frac{\|1\|_q}{\|\varphi_z^{\frac{1}{q}}\|_q}$，因为$\frac{1}{C_0^q}\|g_z-\overline{g_z}\|_{p,\Omega_z}^p \leq \|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g_z-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^p$，我们能推出

$$\frac{1}{p}\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g_z-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^p \lesssim \|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z}^p+\|(\psi_z-\varphi_z)g\|_{p,\Omega_z}^p$$

再利用Poincaré不等式就能证明

$$\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z} \lesssim h_z\|\nabla g\|_{p,\Omega_z} \tag{2.3.20}$$

我们注意到只有当$\Gamma_D\bigcap(\partial\Omega_z)$有正表面测度时，$(\psi_z-\varphi_z)g$才不为0。结合Friedrichs不等式$\|g\|_{p,\Omega_z}\lesssim h_z\|\nabla g\|_{p,\Omega_z}$，我们得到

$$\|\varphi_z^{\frac{1}{p}}(g_z-\overline{g_z})\|_{p,\Omega_z} \lesssim h_z\|\nabla g\|_{p,\Omega_z}. \tag{2.3.21}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过三角不等式，(2.3.21)和Friedrichs不等式，可以证明。

$$\begin{aligned}\|g_z\varphi_z - g\psi_z\|_{p,\Omega_z} &\lesssim \|(g_z-\overline{g_z})\varphi_z\|_{p,\Omega_z} + \|(g-\overline{g_z})\varphi_z\|_{p,\Omega_z} + \|(\psi_z-\varphi_z)g\|_{p,\Omega_z}\\ &\lesssim h_z\|\nabla g\|_{p,\Omega_z}\end{aligned}$$

因此，我们就证明了式(2.3.19)成立。

对任意$f_z\in\mathbb{R}$，(2.3.19)和Hölder 不等式能推出

$$\begin{aligned}\int_\Omega f\cdot(g-J_Cg)dx &= \sum_{z\in N_\ell^\Omega}\int_\Omega (f-f_z)\cdot(g\psi_z - g_z\varphi_z)dx\\ &\lesssim \sum_{z\in N_\ell^\Omega} h_z\|f-f_z\|_{q,\Omega_z}\|\nabla g\|_{p,\Omega_z}\\ &\lesssim |||g|||_{p,\Omega}\cdot\mathrm{osc}(f,\mathscr{T}).\end{aligned}$$

因此(2.3.15)得证。

取$f := h_{\mathscr{T}}^{-1}(g-J_Cg)^{p-1}$ 代入(2.3.15)，能推出

$$\begin{aligned}\|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{p}}(g-J_Cg)\|_{p,\Omega}^p &= \sum_{z\in N_\ell^\Omega}\int_\Omega h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{q}}(g-J_Cg)^{p-1}h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{p}}(g\psi_z-g_z\varphi_z)dx\\ &\lesssim \sum_{z\in N_\ell^\Omega}\|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{q}}(g-J_Cg)^{p-1}\|_{q,\Omega}\|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{p}}(g\psi_z-g_z\varphi_z)\|_{p,\Omega}\end{aligned}$$

由$\frac{p}{q}=p-1$和(2.3.19)容易得到

$$\begin{aligned}&\sum_{z\in N_\ell^\Omega}\|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{q}}(g-J_Cg)^{p-1}\|_{q,\Omega}\|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{p}}(g\psi_z-g_z\varphi_z)\|_{p,\Omega}\\ &\lesssim \|h_{\mathscr{T}}^{-\frac{1}{p}}(g-J_Cg)\|_{p,\Omega}^{p-1}\|h_{\mathscr{T}}^{\frac{1}{q}}\nabla g\|_{p,\Omega}\end{aligned}$$

因此(2.3.16)得证。

为了证明(2.3.17)，我们定义$\overline{g}$为g 在Ω_z 上的平均。由三角不等式可得

$$\begin{aligned}\|h_{\mathscr{T}}^{\frac{1}{q}}\nabla(g-J_Cg)\|_{p,\Omega}^p &\lesssim \sum_{z\in N_\ell^\Omega}\|h_z^{\frac{1}{q}}\nabla(g\psi_z-g_z\varphi_z)\|_{p,\Omega_z}^p\\ &\lesssim \|h_z^{\frac{1}{q}}\nabla g\cdot(\psi_z-\varphi_z)\|_{p,\Omega_z}^p + \|h_z^{\frac{1}{q}}g\cdot\nabla(\psi_z-\varphi_z)\|_{p,\Omega_z}^p\\ &+ \|h_z^{\frac{1}{q}}\nabla(\varphi_z(\overline{g_z}-g_z))\|_{p,\Omega_z}^p + \|h_z^{\frac{1}{q}}\nabla(\varphi_z(g-\overline{g_z}))\|_{p,\Omega_z}^p.\end{aligned}\tag{2.3.22}$$

利用Friedrichs不等式和Poincaré不等式并结合(2.3.17)，将$v=g-J_Cg$代入迹定理，我们就能得到(2.3.18)。至此，该引理证明完毕。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.3.2 先验误差估计

定理 1 (先验误差估计) 离散近似解u_C和$\sigma_C := DW(\nabla u_C)$满足

$$c_1(p)\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx \le \frac{1}{2}\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2 + c_1(p)|E(u)-E(u_C)| \le c_2(p)\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx.$$

证明： 在引理2的不等式右端取$\alpha := \sigma_C$，$a := \nabla u_C$，$b := \nabla u$。结合欧拉- 拉格朗日方程(2.0.3)和(2.1.5)得到

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2 + c_2(p)(E(u_C)-E(u))\\ &\le c_2(p)(\widetilde{F}(u-u_C)+\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx-\int_\Omega\sigma\cdot\nabla(u-u_C)dx)\\ &= c_2(p)\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx.\end{aligned} \tag{2.3.23}$$

同样的，令$a := \nabla u$，$b := \nabla u_C$，在引理2 的不等式右端取$\alpha := \sigma$得到

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2 + c_2(p)(E(u)-E(u_C)) \le c_2(p)\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx. \tag{2.3.24}$$

由(2.3.23)，(2.3.24)和柯西不等式可以推出

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2 + c_2(p)|E(u)-E(u_C)|\\ &\le c_2(p)\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx\end{aligned} \tag{2.3.25}$$

在引理2的左端应用同样的方法即可得到

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2 + c_1(p)|E(u)-E(u_C)|\\ &\ge c_1(p)\int_\Omega(\sigma-\sigma_C)\cdot\nabla(u-u_C)dx\end{aligned} \tag{2.3.26}$$

与之前得到的不等式相结合，即得到完整证明。

2.3.3 后验误差估计

本节我们将提供$\mathscr{P}_1$协调有限元的后验误差估计。定义$\eta_E := h_E\|[\sigma_C]_E\cdot\nu_E\|_{q,E}$，其中$[\sigma_C]_E\cdot\nu_E$为$\sigma_C$在内部边E上沿着法线$\nu_E$方向的跳跃。由于对任意$v\in V$满足**Friedrichs不等式**

$$\|v\|_{p,\Omega} \le C_F\,|||v|||_{p,\Omega}$$

其中$C_F \le \mathrm{width}(\Omega)/\pi$。那么通过能量密度函数$W(a)=\dfrac{|a|^p}{p}$和Friedrichs不等式就能得到

$$\frac{1}{p}\,|||u|||_{p,\Omega}^p - C_F\|f\|_{q,\Omega}\;|||u|||_{p,\Omega} \le E(u).$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

因为$E(u)\le E(0)=0$，这意味着

$$|||u|||_{p,\Omega}\le (pC_F\|f\|_{q,\Omega})^{\frac{1}{p-1}}. \tag{2.3.27}$$

定理 2 (后验误差估计) 离散近似解u_C和常数$M_1:=2c_2(p)C_{\mathscr{P}}$满足

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2+c_2(p)|E(u)-E(u_C)|\\&\le M_1\Big(\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})+(\sum_{E\in\mathscr{E}}\eta_E{}^q)^{1/q}\Big).\end{aligned} \tag{2.3.28}$$

其中$C_{\mathscr{P}}:=(pC_F\|f\|_{q,\Omega})^{\frac{1}{p-1}}$。

证明： 定义$e_C:=u-u_C$。在引理2中，取$a:=\nabla u_C, b:=\nabla u, \alpha:=\sigma_C$，能够得到

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2+c_2(p)(E(u_C)-E(u))\le c_2(p)\mathrm{res}(e_C) \tag{2.3.29}$$

其中残差

$$\mathrm{res}(e_C):=\widetilde{F}(u-u_C)-\int_\Omega \sigma_C\cdot\nabla(u-u_C)dx.$$

对任意$v\in V$，拟差值算子$J_Cv\in V_C(\mathscr{T})$，因此$\sigma_C\in\mathscr{P}_0(\mathscr{T};\mathbb{R}^2)$且

$$\int_\Omega \sigma_C\cdot\nabla e_C dx=\int_\Omega \sigma_C\cdot\nabla J_Ce_C dx.$$

利用(2.1.5)可以证明

$$\begin{aligned}\mathrm{res}(e_C-J_Ce_C)&=\widetilde{F}(e_C-J_Ce_C)-\int_\Omega\sigma_C\cdot\nabla(e_C-J_Ce_C)dx\\&=\mathrm{res}(e_C)-\widetilde{F}(J_Ce_C)+\int_\Omega\sigma_C\cdot\nabla e_C dx\\&=\mathrm{res}(e_C)-\widetilde{F}(J_Ce_C-e_C).\end{aligned}$$

即得

$$\mathrm{res}(e_C)=\mathrm{res}(e_C-J_Ce_C)+\widetilde{F}(J_Ce_C-e_C).$$

根据引理3和Hölder不等式，加上$\sigma_\ell\in\mathscr{P}_0(\mathscr{T};\mathbb{R}^2)$可得

$$\begin{aligned}\mathrm{res}(e_C-J_Ce_C)&=\int_\Omega f\cdot(e_C-J_Ce_C)dx-\int_\Omega\sigma_C\cdot\nabla(e_C-J_Ce_C)dx\\&\le\|\nabla e_C\|_{p,\Omega}\cdot\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})+\sum_{E\in\mathscr{E}}\|[\sigma_C]_E\cdot\nu_F\|_{q,E}\|e_C-J_Ce_C\|_{p,E}.\end{aligned}$$

反复利用引理3和Young不等式证明

$$\begin{aligned}&\sum_{E\in\mathscr{E}}\|[\sigma_C]_E\cdot\nu_E\|_{q,E}\|e_C-J_Ce_C\|_{p,E}\\&\le(\sum_{E\in\mathscr{E}}\|[\sigma_C]_E\cdot\nu_E\|_{q,E}^q)^{1/q}\cdot(\sum_{E\in\mathscr{E}}\|e_C-J_Ce_C\|_{p,E}^p)^{1/p}\\&\le(\sum_{E\in\mathscr{E}}\eta_E{}^q)^{1/q}\cdot\|\nabla e_C\|_{p,\Omega}\end{aligned}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

上述估计结合即得

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2+c_2(p)(E(u_C)-E(u))\\&\leq\|\nabla e_C\|_{q,\Omega}\cdot\Big(\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})+(\sum_{E\in\mathscr{E}}\eta_E{}^q)^{1/q}\Big).\end{aligned}\tag{2.3.30}$$

将$a:=\nabla u$，$b:=\nabla u_C$，和$\alpha:=\sigma$代入引理2的右端，能得到

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2+c_2(p)(E(u)-E(u_C))\leq 0.\tag{2.3.31}$$

将(2.3.30)和(2.3.31)相加再利用Young不等式，就能证明

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla u_C)\|_2^2+c_2(p)|E(u)-E(u_C)|\\&\leq c_2(p)\|\nabla e_C\|_{p,\Omega}\cdot\Big(\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})+(\sum_{E\in\mathscr{E}}\eta_E{}^q)^{1/q}\Big).\end{aligned}\tag{2.3.32}$$

上式和估计(2.3.27)就得到了完整的证明。

2.4 Crouzeix-Raviart非协调有限元方法误差分析

本节分析Crouzeix-Raviart非协调有限元方法的误差，引入Crouzeix-Raviart插值算子$I_{NC}:W_0^{1,p}(\Omega)\to CR_0^1(\mathscr{T})$ $(2\leq p\leq\infty)$。

$$(I_{NC}v)(\mathrm{mid}(E)):=\fint_E v ds\quad\text{for all } E\in\mathscr{E}.$$

引理 4 (Crouzeix-Raviart插值算子的性质)[17, 13, 12] 对任意$v\in W^{1,p}(\Omega)$，插值$I_{NC}v$和常数κ满足$\nabla_{NC}(I_{NC}v)=\Pi_0\nabla v$，并且

$$\|v-I_{NC}v\|_{p,\Omega}\leq\kappa\|h_{\mathscr{T}}(I-\Pi_0)\nabla v\|_{p,\Omega}\leq\kappa\|h_{\mathscr{T}}\nabla v\|_{p,\Omega}.$$

引理 5 对任意$v_{CR}\in CR_0^1(\mathscr{T})$，存在$v_3\in\mathscr{P}_3(\mathscr{T})\cap W_0^{1,p}(\Omega)$且$v_{CR}=I_{NC}v_3$，$\Pi_0 v_{CR}=\Pi_0 v_3$，满足

$$\|h_{\mathscr{T}}^{-1}(v_{CR}-v_3)\|_{p,\Omega}+|||v_{CR}-v_3|||_{NC,p,\Omega}\lesssim\min_{v\in V}|||v-v_{CR}|||_{NC,p,\Omega}.$$

该引理是对[14]中$p=2$情况下的推广。

2.4.1 先验误差估计

下述定理3保证了Crouzeix-Raviart非协调有限元误差估计的收敛性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

定理 3 (先验误差估计) 离散近似解u_{CR}满足

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)|E(u)-E_{NC}(u_{CR})|\le c_2(p)\Big\{\operatorname{osc}(f,\mathscr{T})\ \|u\|_{p,\Omega}$$

$$+\kappa\operatorname{osc}(f,\mathscr{T})\ |||u-u_{CR}|||_{NC,p,\Omega}+\int_\Omega(I-\Pi_0)\sigma\cdot(I-\Pi_0)\nabla u_3dx\Big\}.$$

证明： 将$a:=\nabla_{NC}u_{CR}$，$b:=\nabla u$和$\alpha:=\sigma_{CR}$代入引理2，可得到

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2\le c(p)\Big(E(u)-E_{NC}(u_{CR})+\widetilde{F}(u-u_{CR})-\int_\Omega\sigma_{CR}\cdot\nabla_{NC}(u-u_{CR})dx\Big).$$

因为$\sigma_{CR}\in\mathscr{P}_0(\mathscr{T};\mathbb{R}^2)$和

$$\int_\Omega\sigma_{CR}\cdot\nabla udx=\int_\Omega\sigma_{CR}\cdot\nabla_{NC}I_{NC}udx=\widetilde{F}_h(I_{NC}u).$$

结合先前的估计，可得

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)\Big(E_{NC}(u_{CR})-E(u)\Big)\le c_2(p)(\widetilde{F}(u)-\widetilde{F}_h(I_{NC}u)).\tag{2.4.33}$$

将$a:=\nabla u$，$b:=\nabla_{NC}u_{CR}$和$\alpha:=\sigma$代入引理2，可得到

$$\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)\Big(E(u)-E_{NC}(u_{CR})\Big)\le c_2(p)\Big(\widetilde{F}(u_{CR})-\int_\Omega\sigma\cdot\nabla_{NC}u_{CR}dx\Big).$$

对任意$u_3\in\mathscr{P}_3(\mathscr{T})\cap V$，$u_{CR}=I_{NC}u_3$可知

$$\begin{aligned}-\int_\Omega\sigma\cdot\nabla_{NC}u_{CR}dx&=-\int_\Omega\sigma\cdot\nabla u_3dx+\int_\Omega\sigma\cdot\nabla_{NC}(u_3-I_{NC}u_3)dx\\&=-\widetilde{F}(u_3)+\int_\Omega(I-\Pi_0)\sigma\cdot(I-\Pi_0)\nabla u_3dx.\end{aligned}$$

结合之前的估计结果可推导出

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)\Big(E(u)-E_{NC}(u_{CR})\Big)\\&\le c_2(p)\Big(\widetilde{F}(I_{NC}u_3-u_3)+\int_\Omega(I-\Pi_0)\sigma\cdot(I-\Pi_0)\nabla u_3dx\Big).\end{aligned}\tag{2.4.34}$$

由(2.4.33)-(2.4.34)可以得到

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)|E(u)-E_{NC}(u_{CR})|\\&\le c_2(p)\Big\{\widetilde{F}(u)-\widetilde{F}_h(I_{NC}u)+\widetilde{F}(I_{NC}u_3-u_3)+\int_\Omega(I-\Pi_0)\sigma\cdot(I-\Pi_0)\nabla u_3dx\Big\}.\end{aligned}\tag{2.4.35}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

利用Hölder不等式和引理4，可推导出

$$\widetilde{F}(I_{NC}u_3-u_3)=\int_\Omega(f-\Pi_0 f)(I_{NC}u_3-u_3)dx\le\kappa\,\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})\;|||u_3-I_{NC}u_3|||_{NC,p,\Omega},$$

$$\begin{aligned}\widetilde{F}(u)-\widetilde{F}_h(I_{NC}u)&=\int_\Omega f(u-I_{NC}u)dx+\int_\Omega(f-\Pi_0 f)I_{NC}udx\\&=\int_\Omega(f-\Pi_0 f)(u-I_{NC}u)dx+\int_\Omega(f-\Pi_0 f)I_{NC}udx\\&\le\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})\;\|u\|_{p,\Omega}\end{aligned}$$

再利用引理5，就可证明该定理。

2.4.2 后验误差估计

这一小节专门讨论CR-非协调有限元的后验误差估计。我们知道对于任意$v_{CR}\in CR_0^1(\mathscr{T})$ 满足**离散Friedrichs不等式** ([6]，P. 301)

$$\|v_{CR}\|_{p,\Omega}\le C_{dF}\;|||\,v_{CR}\,|||_{NC,p,\Omega}\,.$$

其中常数$C_{dF}\approx 1$。

定理 4 (后验误差估计) 离散近似解u_{CR} 和常数$M_2:=2c_2(p)C_{\mathscr{P}}^{p-2}$，$M_3:=\kappa C_{\mathscr{P}}$满足

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)|E(u)-E_{NC}(u_{CR})|\\&\le c_2(p)\left\{\widetilde{F}(u_{CR}-u_3)+M_2\;|||\,u_{CR}-u_3\,|||_{NC,2,\Omega}^2+M_3\cdot\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})\right\}.\end{aligned}\tag{2.4.36}$$

其中$C_{\mathscr{P}}:=(pC_F\|f\|_{q,\Omega})^{\frac{1}{p-1}}$。

证明： 利用Hölder不等式可知

$$\begin{aligned}&\int_\Omega(I-\Pi_0)\boldsymbol{\sigma}\cdot(I-\Pi_0)\nabla u_3dx\\&\le\|F(\nabla u)-F(\Pi_0\nabla u)\|_2\cdot\Big(\int_\Omega(|\nabla u|^{p-2}+|\Pi_0\nabla u|^{p-2})|(I-\Pi_0)\nabla u_3|^2dx\Big)^{1/2}.\end{aligned}$$

结合估计(2.4.35)，Friedrichs不等式和Hölder 不等式可以推导出

$$\begin{aligned}&\|F(\nabla u)-F(\nabla_{NC}u_{CR})\|_2^2+c_2(p)|E(u)-E_{NC}(u_{CR})|\le c_2(p)\Big\{\kappa\mathrm{osc}(f,\mathscr{T})\;|||u|||_{p,\Omega}\\&+\widetilde{F}(u_{CR}-u_3)+2\sup_{x\in\Omega}|\nabla u|^{p/2-1}\|F(\nabla u)-F(\Pi_0\nabla u)\|_2\;|||\,u_{CR}-u_3\,|||_{NC,2,\Omega}\Big\}.\end{aligned}$$

利用Young不等式可得

$$\begin{aligned}&2c(p)\sup_{x\in\Omega}|\nabla u|^{p/2-1}\|F(\nabla u)-F(\Pi_0\nabla u)\|_2\;|||\,u_{CR}-u_3|||_{NC,2,\Omega}\\&\le\frac{1}{2}\|F(\nabla u)-F(\Pi_0\nabla u)\|_2^2+2c_2^2(p)\sup_{x\in\Omega}|\nabla u|^{p-2}\;|||\,u_{CR}-u_3\,|||_{NC,2,\Omega}^2.\end{aligned}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

结合之前所证明的不等式即证明该定理。

2.5 数值实验

我们通过数值实验进行验证了后验误差估计(2.3.28) 和(2.4.36)的实际应用及其效率。我们定义两个估计的左端项分别为*LHS*(2.3.28)和*LHS*(2.4.36)。控制误差的上界(GUB)分别为

$$GUB(2.3.28) = M_1\Big(\mathrm{osc}(f,\mathscr{T}) + (\sum_{E\in\mathscr{E}} \eta_E{}^q)^{1/q}\Big);$$

$$GUB(2.4.36) = c_2(p)\left\{\widetilde{F}(u_{CR}-u_3) + M_2 \,|||\, u_{CR}-u_3 \,|||^2_{NC,2,\Omega} + M_3\cdot \mathrm{osc}(f,\mathscr{T})\right\}$$

三角剖分算法可以是一致剖分，也可以是以初始网格为$\mathscr{T}_0$的自适应剖分，对三角剖分$\mathscr{T}_\ell$，$\ell = 0,1,2,3\ldots$中的任意三角形T，设

$$\eta(T) = |||I_{NC}u_3 - u_3|||^2_{NC,2,T} + \mathrm{osc}^q(f,T).$$

结合所有剖分区域上的误差，在剖分$\mathscr{T}_\ell$ 中，误差之和大于整体误差一半的这些三角形区域标记为$\mathscr{M}_\ell$。

$$1/2\sum_{T\in\mathscr{T}_\ell}\eta^2(T) \le \sum_{T\in\mathscr{M}_\ell}\eta^2(T).$$

对$\mathscr{M}_\ell$中所有三角形进一步剖分以避免悬点的出现，这就生成了新一层的剖分$\mathscr{T}_{\ell+1}$。剖分指标$\eta(T)$的选择是由自适应网格剖分算法的收敛理论所得到的，更加具体的细节可以参考文章[11]。收敛结果图显示了误差估计左端项*LHS*(2.3.28)，*LHS*(2.4.36)和对应的上界*GUB*(2.3.28)，*GUB*(2.4.36)。

2.5.1 算例1

考虑正方形区域$\Omega := [-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]^2$ 上的p-Laplace问题，若右端项为

$$\begin{aligned} f(r) = &-2^{p-1}g^{p-2}(2+\frac{1}{\varepsilon}g)^{p-2}e^{-(p-1)\frac{r^2}{\varepsilon}}r^{p-2} \\ &\times[2(p-1)(2+\frac{1}{\varepsilon}g)r^2 + 2(p-1)g(3+\frac{1}{\varepsilon}g)\frac{r^2}{\varepsilon} - pg(2+\frac{1}{\varepsilon}g)] \end{aligned}$$

精确解为

$$u(r) = \begin{cases} (\frac{1}{4}-r^2)^2 e^{-\frac{r^2}{\varepsilon}} & \text{for} \quad r \le \frac{1}{2} \\ 0 & \text{for} \quad r > \frac{1}{2} \end{cases}$$

其中$g = \frac{1}{4} - r^2$，我们验证$p = 4$,$\varepsilon = 0.005$的情况。由Aitken外推法可知最小能量E=-0.00374332。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图2.5.1和图2.5.2显示了(2.3.28)，(2.4.36)中利用一致剖分和自适应网格剖分的估计值的整体上界（GUB）和相应的误差项（LHS）。图2.5.3和图2.5.4则分别展示了对于估计(2.3.28)和(2.4.36)的自适应有限元生成的三角网格剖分。

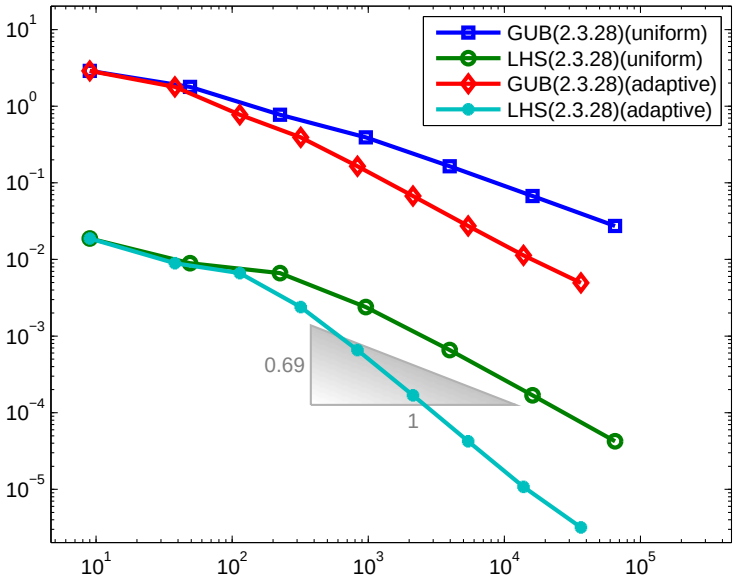


图 2.5.1: $\mathscr{P}_1$协调有限元法的收敛结果.

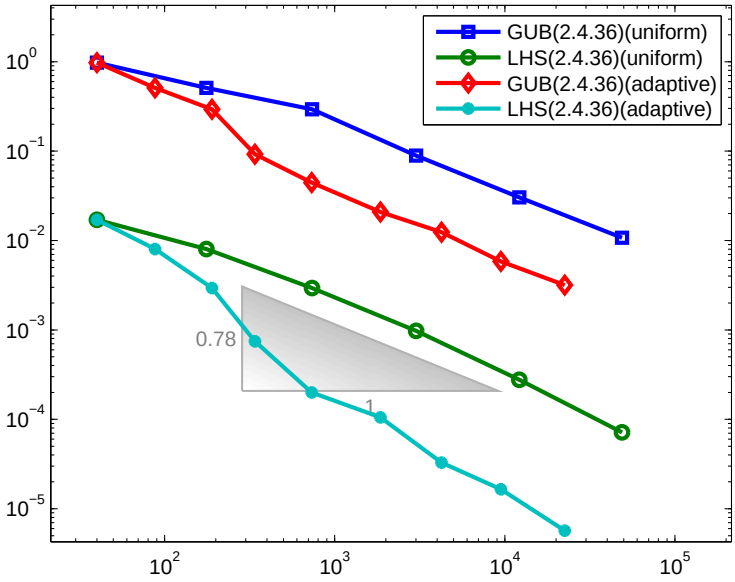


图 2.5.2: CR-非协调有限元法的收敛结果.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

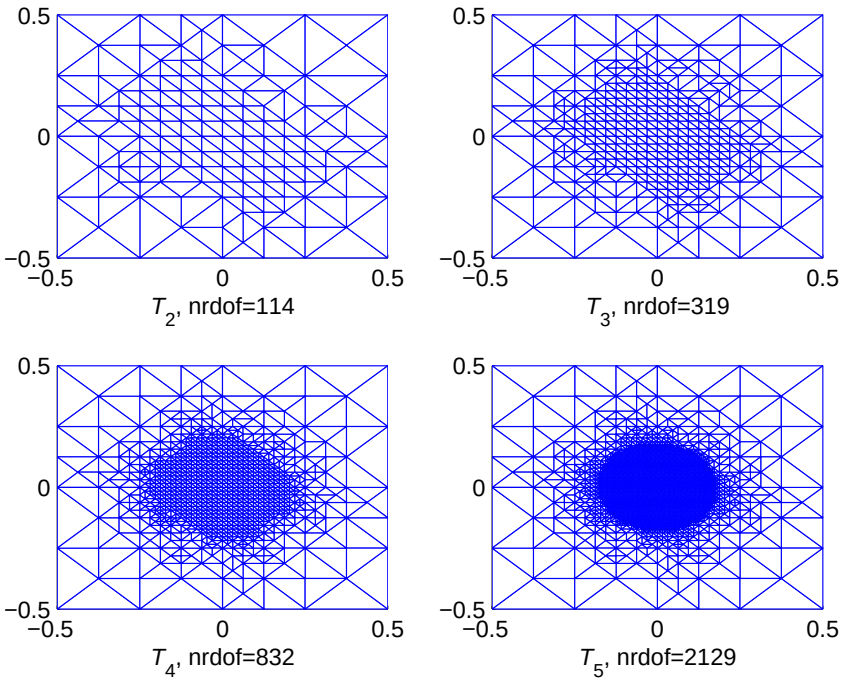


图 2.5.3: 对三角剖分$\mathscr{T}_\ell$ for $\ell = 2,3,4,5$，自适应算法所生成的结果

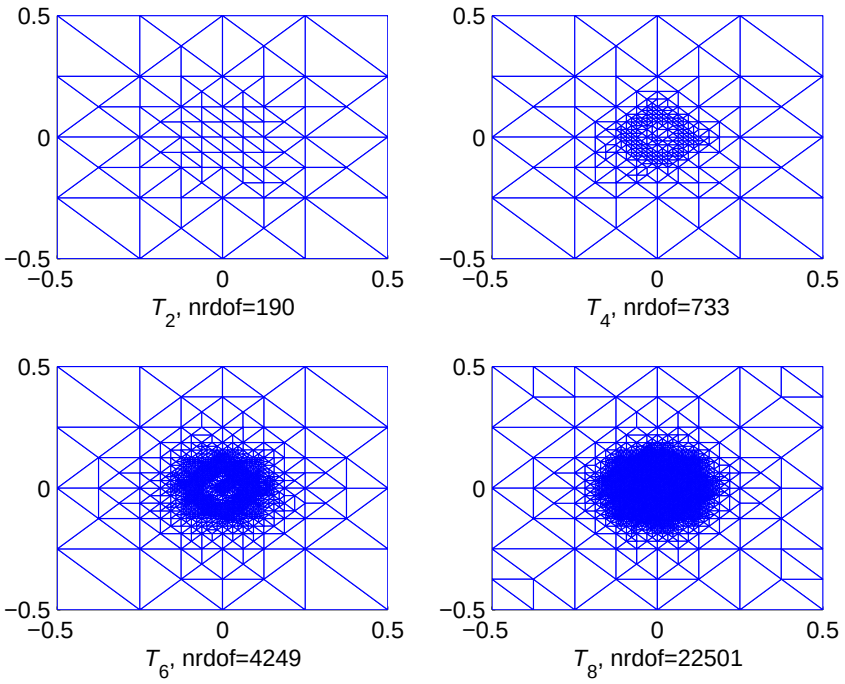


图 2.5.4: 对三角剖分$\mathscr{T}_\ell$ $\ell = 2,4,6,8$，自适应算法所生成的结果

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.5.2 算例2

我们考虑矩形区域$\Omega := (0,1)^2$上的p-Laplace问题，若右端项为

$$f(r) = \begin{cases} 0 \quad \text{for} \quad r \le a \\ 4^{p-1}(r-a)^{3p-4}(2+\dfrac{a}{r}-3p) \quad \text{for} \quad r > a \end{cases}$$

精确解为

$$u(r) = \begin{cases} 0 \quad \text{for} \quad r \le a \\ (r-a)^4 \quad \text{for} \quad r > a \end{cases}$$

其中$p = 4$，$a = 0.8$。同样可由Aitken外推法可知最小能量$E = 0.00824393$。

图2.5.5和图2.5.6显示了(2.3.28)，(2.4.36)中利用一致剖分和自适应网格剖分的估计值的整体上界（GUB）和相应的误差项（LHS）。图2.5.7和图2.5.8则分别展示了对于估计(2.3.28)和(2.4.36)的自适应有限元生成的三角网格剖分。

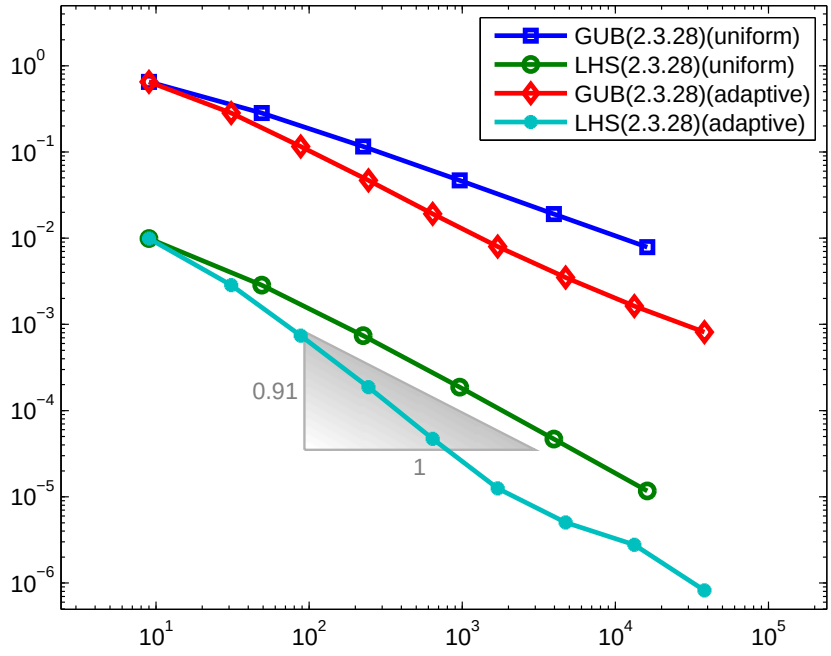


图 2.5.5: $\mathscr{P}_1$协调有限元法的收敛结果.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

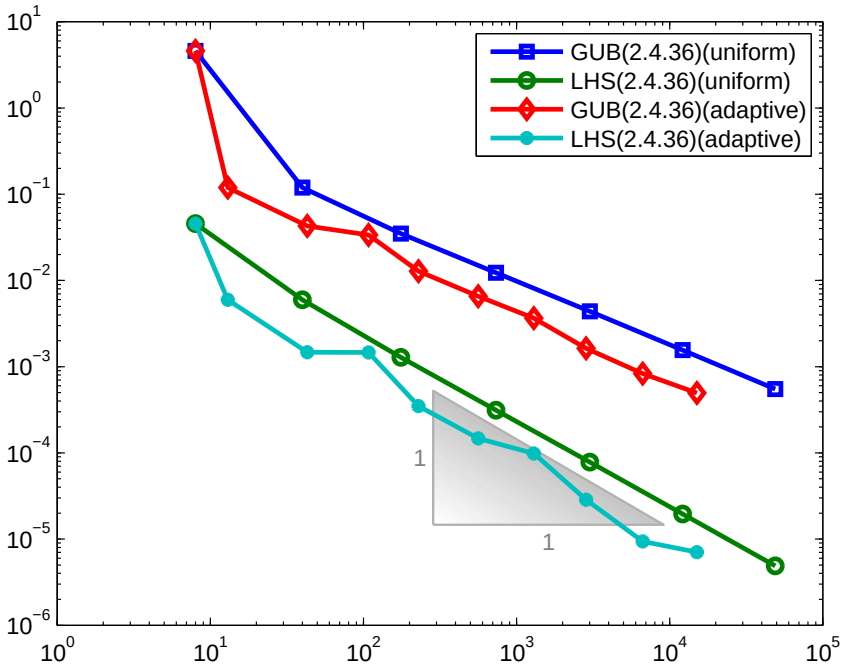


图 2.5.6: CR-非协调有限元法的收敛结果.

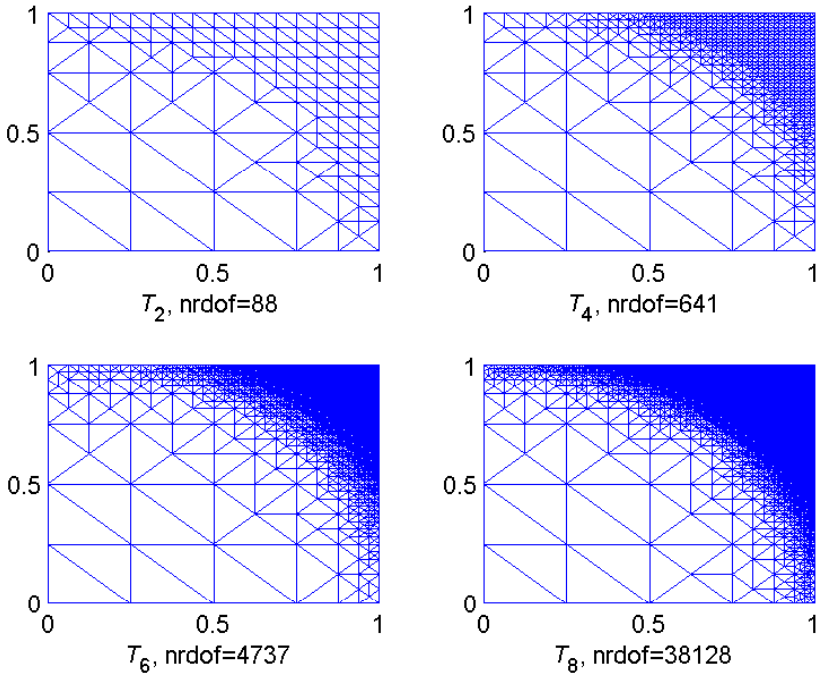


图 2.5.7: 对三角剖分 $\mathscr{T}_\ell$ for $\ell = 2,4,6,8$，自适应算法所生成的结果.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

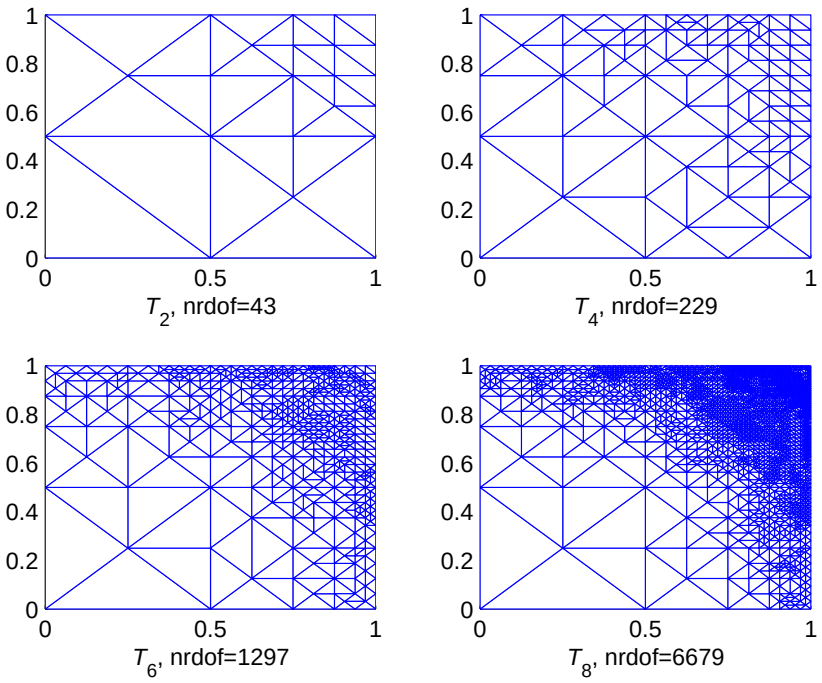


图 2.5.8: 对三角剖分$\mathcal{T}_\ell$ for $\ell = 2,4,6,8$，自适应算法所生成的结果.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第三章 抛物型*p*-Laplace问题的有限元方法

本章我们讨论如下抛物型p-Laplace问题的有限元方法：

$$\begin{cases} \partial_t u - \mathrm{div}(|\nabla u|^{p-2}\nabla u) = 0 & \text{在 } \Omega \text{中} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega \text{上} \\ u(x,0) = u_0(x) & x \in \Omega. \end{cases} \tag{3.0.1}$$

其中$1 < p < 2$。该问题的Euler-Lagrange方程中存在奇异的微分算子，因此需要对它的数值方法进行详细的研究。

对于上述方程，一个常用的方法是建立关于时间的如下半隐离散格式。

$$D_t U^{n+1} - div(|\nabla U^n|_\varepsilon^{p-2}\nabla U^{n+1}) = 0. \tag{3.0.2}$$

其中，$n = 0,1,...,N-1$，时间步长$\tau > 0$，且向后的差商算子$D_t U^n = \frac{U^{n+1}-U^n}{\tau}$。这里，我们通过定义$|a|_\varepsilon = (a^2+\varepsilon^2)^{1/2}$来使Euclid长度正则化。其中$\varepsilon > 0$。这是为了消除迭代的奇异性来保证该迭代是定义良好的。

3.1 基本概念

3.1.1 次梯度流和正则化

我们将非线性发展方程(3.0.1)看作可正则化为如下p-狄利克雷能量的次梯度流

$$E_{p,\varepsilon}[u] = \frac{1}{p}\int_\Omega |\nabla u|_\varepsilon^p dx \tag{3.1.3}$$

其中，$u \in W_0^{1,p}(\Omega)$。若将u的取值范围扩展到整个$L^2(\Omega)$，定义当$u \in L^2(\Omega)\backslash W_0^{1,p}(\Omega)$时，有$E_{p,\varepsilon} = +\infty$。那么，存在一个唯一的解$u \in W^{1,2}([0,T];L^2(\Omega)) \cap L^\infty([0,T];W_0^{1,p}(\Omega))$，$u^0 \in L^2(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$，$u(0) = u^0$，对$\forall t \in (0,T)$，都有

$$-\partial_t u \in \partial E_{p,\varepsilon}[u] \tag{3.1.4}$$

相关证明过程可参考文献[7, 1]，这里我们只考虑关于L^2内积的次微分。即得到

$$E_{p,\varepsilon}[u] = \{s \in L^2(\Omega) : (s, v-u) + E_{p,\varepsilon}[u] \le E_{p,\varepsilon}[v] \quad \forall v \in L^2(\Omega)\} \tag{3.1.5}$$

因此，对于$\forall v \in L^2(\Omega)$和$\varepsilon \ge 0$，式(3.1.4)等价于变分不等式：

$$(-\partial_t u, v-u) + E_{p,\varepsilon}[u] \le E_{p,\varepsilon}[v] \tag{3.1.6}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于$\forall v \in W_0^{1,p}(\Omega)$和$t \in (0,T)$，(3.1.4)也等价于：

$$(\partial_t u, v) + (|\nabla u|_\varepsilon^{p-2}\nabla u, \nabla v) = 0 \tag{3.1.7}$$

令u和u_ε分别为在$1 < p < 2$时且在相同边界条件下，当$\varepsilon = 0$和$\varepsilon > 0$时方程(3.1.7)的解，那么有结论

$$\sup_{t\in[0,T]} \|u - u_\varepsilon\| \le C_1 \varepsilon^{p/2} \tag{3.1.8}$$

其中$C_1 = (2c_p T|\Omega|/p)^2$[21]。

3.1.2 半隐时间离散格式

对于任意给定的拟一致三角单元$T \in \mathscr{T}$，我们定义$h_T := \mathrm{diam}(T)$。令

$$\mathscr{P}_k(\mathscr{T}) = \left\{ v_k : \Omega \to \mathbb{R} \mid \forall T \in \mathscr{T}, v_k|_T \text{是阶数} \le k \text{的插值多项式} \right\}$$

表示为分段多项式的集合。显然$\mathscr{P}_k$是$H^1(\Omega)$的子空间。令$0 = t_0 < t_1 < ... < t_N = T$为时间区域$[0,T]$上的均匀剖分，其中$t_n = n\tau$。对于一列函数$\{f^n\}_{n=0}^N$，定义如下的差商算子

$$D_t f^{n+1} = \frac{f^{n+1} - f^n}{\tau}$$

对方程(3.1.7)定义如下的欧拉-伽辽金有限元格式

$$(D_t U_h^{n+1}, v) + (\psi(|\nabla U_h^n|^2)\nabla U_h^{n+1}, \nabla v) = 0 \qquad \forall v \in \mathscr{P}_k \tag{3.1.9}$$

其中，$\psi(|\nabla U_h^n|^2) = |U_h^n|_\varepsilon^{p-2}$。方程具有初始条件$U_h^0 = I_h u_o$，$I_h$为Lagrange插值算子。

我们发现，对于每一步长，上述格式都是线性的。为了估计有限元解U_h^n与精确解u^n之间的误差，我们需要定义如下的半隐时间离散格式

$$D_t U^{n+1} - \nabla \cdot (\psi(|\nabla U^n|^2)\nabla U^{n+1}) = 0 \tag{3.1.10}$$

其中在边界$\partial\Omega$上满足边界条件条件$U^n = 0$，并且具有初始条件$U^0 = u_0$。利用该时间离散迭代格式，我们可以将误差估计$U_h^n - u^n$拆分为$(U_h^n - U^n) + (U^n - u^n)$，只要分别对两部分进行误差估计，即可得到原问题的有限元解和精确解之间的误差估计。

3.2 精确解u^n与时间离散解U^n间的误差估计

引理 6 若$\|u_0\|_{W^{1,\infty}} < C$，则有$\|U^n\|_{W^{1,\infty}} < C$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

证明：令(3.1.10)乘以U^{n+1}，可以得到

$$\frac{1}{2}D_t|U^{n+1}|^2+\frac{\tau}{2}|D_tU^{n+1}|^2+\psi(|\nabla U^n|^2)|\nabla U^{n+1}|^2=0 \tag{3.2.11}$$

令$n=0,1,...,k$，并将这些式子相加，则有

$$\frac{1}{2}|U^{k+1}|^2+\frac{\tau}{2}\sum_{n=0}^{k}|D_tU^{n+1}|^2+\sum_{n=0}^{k}\psi(|\nabla U^n|^2)|\nabla U^{n+1}|^2=\frac{1}{2}|U^0|^2=\frac{1}{2}|u_0|^2 \tag{3.2.12}$$

显然有$|U^{k+1}|<|u_0|$，由k的任意性，即可得到$\|U^n\|_{W^{1,\infty}}<C$。

定理 5 假设方程(3.1.7) 若存在某个正常数M，满足如下的正则性条件：

$$\|u_0\|_{W^{1,\infty}}+\|u\|_{L^\infty((0,T);H^2)}+\|\partial_t u\|_{L^\infty((0,T);H^2)}+\|\partial_{tt}u\|_{L^2((0,T);L^2)}\le M \tag{3.2.13}$$

若$U^n\in H^2$，$e^n=u^n-U^n$，我们有结论

$$\|e^{n+1}\|_{L^2}^2+\sum_{n=0}^{k}\tau\|e^{n+1}\|_{H^1}^2\le C_2(\tau+\varepsilon^{p-4}\tau^2)^2 \tag{3.2.14}$$

证明：从(1.2.2)和(3.1.10)我们能看到e^{n+1}满足不等式

$$D_te^{n+1}-\nabla\cdot(\psi(|\nabla u^n|^2)\nabla e^{n+1})=R_s^n-\nabla\cdot(\psi(|\nabla U^n|^2)-\psi(|\nabla u^n|^2)\nabla U^{n+1}) \tag{3.2.15}$$

其中$R_s^n=-\partial_t u^{n+1}+D_tu^{n+1}-\nabla\cdot[(\psi(|\nabla u^n|^2)-\psi(|\nabla u^{n+1}|^2))\nabla u^{n+1}]$。

令方程两边同时乘上e^{n+1}，则有

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}D_t|e^{n+1}|^2+\frac{\tau}{2}|D_te^{n+1}|^2+\psi(|\nabla u^n|^2)|\nabla e^{n+1}|^2\\&=R_s^n\cdot e^{n+1}+[\psi(|\nabla U^n|^2)-\psi(|\nabla u^n|^2)]\nabla U^{n+1}\cdot\nabla e^{n+1}.\end{aligned} \tag{3.2.16}$$

我们先处理方程右端第二项，利用泰勒公式，我们有

$$\begin{aligned}&[\psi(|\nabla U^n|^2)-\psi(|\nabla u^n|^2)]\nabla U^{n+1}\cdot\nabla e^{n+1}\\&=(-2\psi'(|\nabla u^n|^2)\nabla u^n\cdot\nabla e^n+\psi'(|\nabla u^n|^2)|\nabla e^n|^2)\nabla U^{n+1}\cdot\nabla e^{n+1}\\&+\frac{1}{2}\psi''(\xi^n)|(\nabla u^n+\nabla U^n)\nabla e^n|^2\nabla U^{n+1}\cdot\nabla e^{n+1}\\&=-2\psi'(|\nabla u^n|^2)(\nabla u^n\cdot\nabla e^n)\nabla u^n\cdot\nabla e^{n+1}\\&-2\psi'(|\nabla u^n|^2)(\nabla u^n\cdot\nabla e^n)(\tau D_t\nabla u^{n+1}-\nabla e^{n+1})\cdot\nabla e^{n+1}\\&+(\psi'(|\nabla u^n|^2)|\nabla e^n|^2+\frac{1}{2}\psi''(\xi^n)|(\nabla u^n+\nabla U^n)\nabla e^n|^2)\nabla U^{n+1}\cdot\nabla e^{n+1}\end{aligned}$$

令$\gamma(|\nabla u^n|^2|)=-2\psi'(|\nabla u^n|^2)|\nabla u^n|^2$，由正则性假设，有

$$\begin{aligned}&[\psi(|\nabla U^n|^2)-\psi(|\nabla u^n|^2)]\nabla U^{n+1}\cdot\nabla e^{n+1}\\&\le\gamma(|\nabla u^n|^2|)|\nabla e^n||\nabla e^{n+1}|+C\tau|\nabla e^n||\nabla e^{n+1}|+C\tau|\nabla e^n||\nabla e^{n+1}|^2+C\tau|\nabla e^n|^2|\nabla e^{n+1}|\end{aligned}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对公式(3.2.16)两边同时积分，再结合上述不等式，则有

$$
\begin{aligned}
&D_t(\frac{1}{2}\|e^{n+1}\|_{L^2}^2)+\|\sqrt{\psi(|\nabla u^n|^2)}\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2\\
&\le\frac{1}{2}\|\sqrt{\gamma(|\nabla u^n|^2|)}\nabla e^n\|_{L^2}^2+\frac{1}{2}\|\sqrt{\gamma(|\nabla u^n|^2|)}\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2+C\tau(\|\nabla e^n\|_{L^2}^2+\|\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2)\\
&+C\|\nabla e^n\|_{L^\infty}(\|\nabla e^n\|_{L^2}^2+\|\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2)+\|R_s^n\|_{L^2}^2+\|e^{n+1}\|_{L^2}^2
\end{aligned}
$$

结合引理6，对上式进行变形，我们就可以得到

$$
\begin{aligned}
&D_t(\frac{1}{2}\|e^{n+1}\|_{L^2}^2)+\frac{\tau}{2}\|\sqrt{\psi(|\nabla u^n|^2)}\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2)+C\|\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2\\
&\le C\tau(\|\nabla e^n\|_{L^2}^2+\|\nabla e^{n+1}\|_{L^2}^2)+C\|e^{n+1}\|_{L^2}^2+\|R_s^n\|_{L^2}^2
\end{aligned}
\tag{3.2.17}
$$

对$n=0,1,...,k$时相加，再利用Gronwall不等式，就能得到

$$
\|e^{k+1}\|_{L^2}^2+\sum_{n=0}^{k}\tau\|e^{n+1}\|_{H^1}^2\le C\sum_{n=0}^{k}\tau\|R_s^n\|_{L^2}^2
$$

我们再对上式右端进行处理，由于

$$
\begin{aligned}
R_s^n&=-\partial_t u^{n+1}+(\partial_t u^{n+1}+\partial_{tt}u(\xi_1,\bullet)\tau)-\nabla\cdot[\psi'(|\xi_2|^2)(|\nabla u^{n+1}|^2-|\nabla u^n|^2)\nabla u^{n+1}]\\
&=\partial_{tt}u(\xi_1,\bullet)\tau-\nabla\cdot[\psi'(|\xi_2|^2)(C\tau^2\nabla u^{n+1})].
\end{aligned}
$$

其中$n\tau<\xi_1<(n+1)\tau$，$|\xi_2|^2$在$|\nabla u^n|^2$与$|\nabla u^{n+1}|^2$之间。在给定的正则性条件下，可以得到

$$
\|R_s^n\|_{L^2}^2\le C(\tau+\varepsilon^{p-4}\tau^2)^2\qquad\sum_{n=0}^{k}\tau\|R_s^n\|_{L^2}^2\le C_2(\tau+\varepsilon^{p-4}\tau^2)^2
\tag{3.2.18}
$$

那么由k的任意性，即证明该定理。

因此，显然可以得到$\|e^{n+1}\|_{L^2}\le C_2(\tau+\varepsilon^{p-4}\tau^2)$。

3.3 全离散解U_h^n与时间离散解U^n间的误差估计

为了证明U_h^n与U^n的误差估计，我们需要做一些准备工作。考虑具有如下变分形式的变分问题

$$
a(U^n,v):=\int_\Omega\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}(x)\frac{\partial U^n}{\partial x_i}(x)\frac{\partial v}{\partial x_j}(x)=0\qquad\forall v\in\mathring{H}^1
\tag{3.3.19}
$$

其中

$$
\begin{aligned}
a_{ij}(x)&=\psi(|\nabla U^n|^2)+2\psi'(|\nabla U^n|^2)|\frac{\partial U^n}{\partial x_i}|^2\quad i=j\\
a_{ij}(x)&=2\psi'(|\nabla U^n|^2)\frac{\partial U^n}{\partial x_i}\frac{\partial U^n}{\partial x_j}\quad i\ne j
\end{aligned}
$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由引理6，很明显可以得到$C_1|\xi|^2 \le \sum_{i,j=1} a_{ij}\xi_i\xi_j \le C_2|\xi|^2$， $\forall \xi \in R^n$。所以它是一致椭圆的。

定义$R_h^n U^n$为U^n的有限元解，那么我们有

$$a(R_h^n U^n, v) = 0, \quad \forall v \in \mathscr{P}_k \tag{3.3.20}$$

令$\theta_h^n = U^n - R_h^n U^n$由标准有限元估计，我们有结论

$$\|\theta_h^n\|_{L^2} \le Ch^2 \|U^n\|_{H^2} \tag{3.3.21}$$

$$\|\nabla\theta_h^n\|_{L^2} \le Ch \|U^n\|_{H^2} \tag{3.3.22}$$

$$\begin{aligned} \|\nabla\theta_h^n\|_{L^\infty} &\le \|\nabla U^n\|_{L^\infty} + \|\nabla R_h^{n+1} U^n\|_{L^\infty} \\ &\le C\|\nabla U^n\|_{L^\infty} \end{aligned} \tag{3.3.23}$$

定理 6 若方程(3.1.7)满足正则性条件(3.2.13)，那么对于对正常数h_1，当$h < h_1$时，有估计

$$\|e_h^n\|_{L^2} \le= \begin{cases} C_3h^2 + C_4h\varepsilon^{\frac{p-6}{2}} & 0 < \varepsilon \le 1 \\ C_3h^2 + C_4h\varepsilon^{\frac{p-2}{2}} & \varepsilon > 1 \end{cases} \tag{3.3.24}$$

其中$e_h^n = R_h^n U^n - U_h^n$。

证明： 将方程(3.1.9)和(3.1.10)相减，我们可以得到

$$\begin{aligned} &(D_t e_h^{n+1}, v) + (\psi(|\nabla U^n|^2)\nabla e_h^{n+1}, \nabla v) \\ &= [-(\psi(|\nabla U^n|^2)\nabla\theta_h^{n+1}, \nabla v) + ((\psi(|\nabla U_h^n|^2) - \psi(|\nabla U^n|^2))\nabla U_h^{n+1}, \nabla v)] - (D_t\theta_h^{n+1}, v) \\ &= G_1 + G_2 \qquad \forall v \in \mathscr{P}_k \end{aligned} \tag{3.3.25}$$

我们首先处理G_1部分，利用泰勒公式，我们能够得到

$$\begin{aligned} &(\psi(|\nabla U_h^n|^2) - \psi(|\nabla U^n|^2))\nabla U_h^{n+1} \\ &= -2\psi'(|\nabla U^n|^2)\nabla U^n \cdot \nabla(e_h^n + \theta_h^{n+1})(\nabla U^n + \tau D_t \nabla U^{n+1}) \\ &+ 2\psi'(|\nabla U^n|^2)\nabla U^n \cdot \nabla \tau D_t \nabla U^{n+1} \\ &+ (\psi'(|\nabla U^n|^2)|\nabla(U_h^n - U^n)|^2 + \frac{1}{2}\psi''(\xi_h^n)|\nabla(U^n + U_h^n)\cdot\nabla(e_h^n + \theta_h^n)|^2)\nabla U^{n+1} \\ &- (\psi(|\nabla U_h^n|^2) - \psi(|\nabla U^n|^2))\nabla(e_h^{n+1} + \theta_h^{n+1}) \end{aligned}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中ξ_h^n为$|\nabla U_h^n|$和$|\nabla U^n|$之间的数。我们能得到

$$\begin{aligned}
G_1 &= -a(\theta_h^{n+1}, v) \\
&- (2\psi'(|\nabla U^n|^2)\nabla U^n \cdot \nabla \theta_h^{n+1} \tau D_t \nabla U^{n+1}, \nabla v) \\
&- (2\psi'(|\nabla U^n|^2)(\nabla U^n \cdot \nabla e_h^n)\nabla U^{n+1}, \nabla v) \\
&+ (2\psi'(|\nabla U^n|^2)\nabla U^n \cdot \nabla \tau D_t \theta_h^{n+1} \nabla U^{n+1}, \nabla v) \\
&+ ((\psi'(|\nabla U^n|^2)|\nabla (U_h^n - U^n)|^2 + \frac{1}{2}\psi''(\xi_h^n)|\nabla (U^n + U_h^n)\cdot\nabla(e_h^n + \theta_h^n)|^2)\nabla U^{n+1}, \nabla v) \\
&- ((\psi(|\nabla U_h^n|^2) - \psi(|\nabla U^n|^2))\nabla(e_h^{n+1} + \theta_h^{n+1}), \nabla v)
\end{aligned}$$

取$v = e_h^{n+1}$，结合(3.3.19)和(3.3.20)那么上式可以转化为

$$\begin{aligned}
G_1 &\le (\gamma(|\nabla U^n|^2|)|e_h^{n+1}|, |e_h^n|) \\
&+ C\varepsilon^{p-4}\|\tau D_t \nabla U^{n+1}\|_{L^\infty}(\|\nabla e_h^n\|_{L^2} + \|\nabla \theta_h^{n+1}\|_{L^2})\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} \\
&+ C\varepsilon^{p-4}\|\nabla \theta_h^{n+1} - \nabla \theta_h^n\|_{L^2}\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} \\
&+ C(\varepsilon^{p-4} + \varepsilon^{p-6})(\|\nabla e_h^n\|_{L^\infty} + \|\nabla \theta_h^n\|_{L^\infty})(\|\nabla e_h^n\|_{L^2} + \|\nabla \theta_h^n\|_{L^2})\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} \\
&+ C\varepsilon^{p-2}(\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} + \|\nabla \theta_h^{n+1}\|_{L^2})\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}
\end{aligned}$$

结合(3.3.21)、(3.3.22)、(3.3.23)则上式可以化为

$$\begin{aligned}
G_1 &\le \frac{1}{2}\|\sqrt{\gamma(|\nabla U^n|^2|)}e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|\sqrt{\gamma(|\nabla U^n|^2|)}e_h^n\|_{L^2}^2 \\
&+ C\varepsilon^{p-4}\|\nabla e_h^n\|_{L^2}\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} + C\varepsilon^{p-4}h\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} \\
&+ C\varepsilon^{p-4}h\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2} \\
&+ C(\varepsilon^{p-4} + \varepsilon^{p-6})(\|\nabla e_h^n\|_{L^\infty} + \|\nabla \theta_h^n\|_{L^\infty})(\frac{1}{2}\|\nabla e_h^n\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|\nabla \theta_h^n\|_{L^2}^2 + \|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2) \\
&+ C\varepsilon^{p-2}(\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|\nabla \theta_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2)
\end{aligned}$$

由正则性条件(3.2.13)和离散极大值原理，可知$\|\nabla e_h^n\|_{L^\infty} < C$，因此上式可简化为

$$\begin{aligned}
G_1 &\le \frac{1}{2}\|\sqrt{\gamma(|\nabla U^n|^2|)}e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + \frac{1}{2}\|\sqrt{\gamma(|\nabla U^n|^2|)}e_h^n\|_{L^2}^2 \\
&+ C(\varepsilon^{p-4} + \varepsilon^{p-6})(\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + \|\nabla e_h^n\|_{L^2}^2) + C\varepsilon^{p-2}\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + Ch^2(\varepsilon^{p-2} + \varepsilon^{p-4} + \varepsilon^{p-6})
\end{aligned}$$

同理，G_2可以化为

$$G_2 \le \|D_t \theta_h^{n+1}\|_{H^{-1}}\|e_h^{n+1}\|_{H^1} \le C\|D_t \theta_h^{n+1}\|_{H^{-1}}^2 + C(\|e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 + \|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2)$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在文献[27]中，我们可知$\|D_t\theta_h^{n+1}\|_{H^{-1}} \le Ch^2$那么，最终(3.3.25)可以写成

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}\|D_t e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+\frac{1}{2}(\|\sqrt{\psi(|\nabla U^n|^2)}\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2-\|\sqrt{\gamma(|\nabla U^n|^2)}\nabla e_h^n\|_{L^2}^2) \\ &\le C(\varepsilon^{p-4}+\varepsilon^{p-6})(\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+\|\nabla e_h^n\|_{L^2}^2)+C\varepsilon^{p-2}\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+Ch^2(\varepsilon^{p-2}+\varepsilon^{p-4}+\varepsilon^{p-6}) \\ &+Ch^4+C(\|e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2)\end{aligned} \tag{3.3.26}$$

与(3.2.17)类似，上式可转化为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{2}D_t\|e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+\frac{\tau}{2}D_t\|\sqrt{\gamma(|\nabla U^n|^2)}\nabla e_h^n\|_{L^2}^2+C\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 \\ &\le C(\varepsilon^{p-4}+\varepsilon^{p-6})(\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+\|\nabla e_h^n\|_{L^2}^2)+C\varepsilon^{p-2}\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+Ch^2(\varepsilon^{p-2}+\varepsilon^{p-4}+\varepsilon^{p-6}) \\ &+Ch^4+C(\|e_h^{n+1}\|_{L^2}^2+\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2)\end{aligned} \tag{3.3.27}$$

对合适的正常数h_1，取$h<h_1$，利用Gronwall不等式，可以得到

$$\|e_h^{k+1}\|_{L^2}^2+\sum_{n=0}^{k}\tau\|\nabla e_h^{n+1}\|_{L^2}^2 \le= \begin{cases} C_3h^4+C_4h^2\varepsilon^{p-6} & 0<\varepsilon\le 1 \\ C_3h^4+C_4h^2\varepsilon^{p-2} & \varepsilon>1 \end{cases} \tag{3.3.28}$$

因此，由k的任意性，即得

$$\|e_h^n\|_{L^2} \le= \begin{cases} C_3h^2+C_4h\varepsilon^{\frac{p-6}{2}} & 0<\varepsilon\le 1 \\ C_3h^2+C_4h\varepsilon^{\frac{p-2}{2}} & \varepsilon>1 \end{cases} \tag{3.3.29}$$

定理证明完毕。

结合定理6和式(3.3.21)，即可得到

$$\|U^n-U_h^n\|_{L^2} \le \|U^n-R_h^nU^n\|_{L^2}+\|R_h^nU^n-U_h^n\|_{L^2} \le= \begin{cases} C_5h^2+C_4h\varepsilon^{\frac{p-6}{2}} & 0<\varepsilon\le 1 \\ C_5h^2+C_4h\varepsilon^{\frac{p-2}{2}} & \varepsilon>1 \end{cases} \tag{3.3.30}$$

那么有结论

$$\|u^n-U_h^n\|_{L^2} \le= \begin{cases} C_5h^2+C_4h\varepsilon^{\frac{p-6}{2}}+C_1\tau+C_2\varepsilon^{p-4}\tau^2 & 0<\varepsilon\le 1 \\ C_5h^2+C_4h\varepsilon^{\frac{p-2}{2}}+C_1\tau+C_2\varepsilon^{p-4}\tau^2 & \varepsilon>1 \end{cases} \tag{3.3.31}$$

结合上述结论，我们最终有如下定理：

定理 7 若当$1<p<2$时，方程(1.2.2)存在唯一解u，方程(3.1.9)中对某个$\varepsilon>0$，有$\psi(|\nabla U_h^n|^2)=|U_h^n|_\varepsilon^{p-2}$，且存在唯一解$U_h^n$，若满足正则性条件(3.2.13)，那么存在一个不依赖于τ和h的正常数$\widetilde{C}$，有估计

$$\|u^n-U_h^n\|_{L^2} \le= \begin{cases} \widetilde{C}(\varepsilon^{p/2}+h^2+h\varepsilon^{\frac{p-6}{2}}+\tau+\varepsilon^{p-4}\tau^2) & 0<\varepsilon\le 1 \\ \widetilde{C}(\varepsilon^{p/2}+h^2+h\varepsilon^{\frac{p-2}{2}}+\tau+\varepsilon^{p-4}\tau^2) & \varepsilon>1 \end{cases} \tag{3.3.32}$$

其中$e_h^n=R_h^nU^n-U_h^n$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

第四章 总结与展望

在本论文中，我们在新定义的拟范数的基础上，给出了当$p>2$时，p-Laplace问题的带有能量的后验误差估计，并建立了一个求解该问题的自适应有限元算法。该方法的主要特点是我们从能量的角度得到了后验误差估计，且估计包含了所有未知量的误差。构造的自适应算法与一致剖分算法相比，能在奇异性较大的方程中得到更好的结果。

此外，我们通过将Euclid长度正则化消除了当$1<p<2$时抛物型p-Laplace问题的奇异性，并对转变后的方程做了一个误差估计，该估计证明了时间步长τ可以不依赖于空间步长h而达到无条件稳定。

在物理学中，带有p-Laplace算子的非线性偏微分方程十分常见，其变形也十分多。对于这些方程，有很多都能通过有限元方法进行数值解的计算。我们的下一步目标是致力于解决如下具有指数$p(x)$不规则增长条件的Laplace 方程的有限元算法

$$\begin{cases} -\partial_t \mathrm{u} - \mathrm{div}(|\nabla u|^{p(x)-2}\nabla u) = 0 & \text{在 } \Omega\text{中} \\ u = 0 & \text{在 } \partial\Omega\text{上} \end{cases} \tag{4.0.1}$$

研究不规则增长条件下的变分问题也是近年来的一个有趣的问题。我们希望能通过有限元方法，在目前已有的结论下，更精确有效的求解该问题的数值解。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] Barbu. V, Nonlinear Differential Equations of Monotone Types in Banach Spaces [M]. *Springer Monogr. Math., Springer, New York* 2010.

[2] Barrett. J. W, Liu. W. B, Finite element approximation of the p-Laplacian [J]. *Mathematics Of Computation*, **61** (1993): 523-537.

[3] Barrett. J. W, Liu. W. B, Quasi-norm error bounds for the finite element approximation of a non-Newtonian flow [J]. *Numerische Mathematik*, **68** (1994): 437-456.

[4] Belenki. L, Diening. L, Optimality of an adaptive finite element method for the p-Laplacian equation [J]. *Ima Journal Of Numerical Analysis*, **6** (2012): 253-269.

[5] Berselli. L. C, Diening. L, Optimal error estimate for semi-implicit space-time discretization for the equations describing incompressible generalized Newtonian fluids [J]. *IMA Journal of Numerical Analysis*, **35** (2015): 680 – 697.

[6] Brenner. S. C, Scott. L, The mathematical theory of finite element methods, 3nd edn [J]. *Texts in Applied Mathematics* Springer, Berlin, **15** (2008).

[7] Brézis. H, Opérateurs maximaux monotones et semi-groupes de contractions dansles espaces de Hilbert [M]. *North-Holland, Amsterdam,London; American Elsevier, New York* 1973.

[8] Brezis. H: Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential [M]. *Springer*, **45** New York (2010).

[9] Caliari. M, Zuccher. S, Quasi-Newton minimization for the p(x)-Laplacian problem [J]. *journal of computational and applied mathematics*, **309** (2017): 122 – 131.

[10] Carstensen. C, Bartels. S, Each averaging technique yields reliable a posteriori error control in FEM on unstructured grids Part I: Low order conforming, nonconforming, and mixed FEM [J]. *Mathematics of Computation*, **71** (2002): 945-969.

[11] Carstensen. C, Feischl. M, Page. M, Praetorius. D, Axioms of adaptivity [J]. *Computational Methods in Applied Mathematics*, **67** (2014): 1195-1253.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[12] Carstensen. C, Gallistl. D, Guaranteed lower eigenvalue bounds for the biharmonic equation [J]. *Numerische Mathematik*, **126** (2014): 33-51.

[13] Carstensen. C, Gedicke. J, Rim. D, Explicit error estimates for Courant, Crouzeix-Raviart and Raviart-Thomas finite element methods [J]. *Journal Of Computational Mathematics*, **30** (2012): 337-353.

[14] Carstensen.C, Liu. D. J, Nonconforming FEMs for an optimal design problem [J]. *Siam Journal On Numerical Analysis*, **53** (2015): 874-894.

[15] Carstensen. C, Liu. W, Yan. N. N, A posteriori error control for P-Laplacian by gradient recovery in quasi-norm [J]. *Mathematics of Computation*, **75** (2006): 1599-1616.

[16] Chambolie. A, An algorithm for mean curvature motion [J]. *Interfaces And Free Boundaries*, **6** (2004): 195 – 218.

[17] Ciarlet. P. G, The Finite Element Method for Elliptic Problems [J]. *North-Holland*, 1978.

[18] Creuse. E, Farhloul. M, Paquet. L, A posteriori error estimation for the dual mixed finite element method for the p-Laplacian in a polygonal domain [J]. *Computer Methods In Applied Mechanics And Engineering*, **196** (2007): 2570-2582.

[19] DelPezzo. L. M, Martínez. S, Order of convergence of the finite element method for the p(x)-Laplacian [J]. *Ima Journal Of Numerical Analysis*, **35** (4) (2004): 1864 – 1887.

[20] Diening. L, Ettwein. F, Fraction Estimates for Non-Differentiable Elliptic Systems with general Growth [J]. *Forum Mathematicum*, **20** (2008): 523-556.

[21] Diening. L, Nochetto. R. H, Unconditional stability of semi-implicit discretizations of singular flows [J]. *Siam Journal On Numerical Analysis*, **56** (2018): 1896 – 1914.

[22] Diening. L, Růžička. M, Non-Newtonian fluids and function spaces, Nonlinear Anal [J]. *Journal of Function Spaces and Applications*, **8** (2007): 95-143.

[23] Diening. L, Růžička. M, Optimal convergence for the implicit space-time discretization of parabolic systems with p-structure [J]. *Siam Journal On Numerical Analysis*, **45** (2007): 457 – 472.

[24] Farhloul. M, Manouzi. H, On a mixed finite element method for the p-Laplacian [J]. *Canad. Appl. Math.*, **8** (2000): 67 – 68.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[25] Feng. X, Oehsen. M. von, Prohl. A, Rate of convergence of regularization procedures and finite element approximations for the total variation flow [J]. *Numerische Mathematik*, **100** (2005): 441 – 456.

[26] Huang. Y. Q, Li. R, Liu. W. B, Preconditioned Descent Algorithms for p-Laplacian [J]. *Journal Of Scientific Computing*, **32** (2007), no. 2 : 343-371.

[27] Li. B. Y, Sun. W. W, Linearized FE approximations to a nonlinear gradient flow [J]. *Siam Journal On Numerical Analysis*, **52** (2014): 2623 – 2646.

[28] Liu. D. J, Li. A. Q, Chen. Z. R, Nonconforming FEMs for the P-Laplace Problem [J]. *Advances in Applied Mathematics and Mechanics*, **10** (2018), no. 6 : 1365-1383.

[29] Liu. W. B, Barrett. J. W, Finite element approximaton of some degenerate monotone quasilinear elliptic system [J]. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, **33** (1996): 88-106.

[30] Liu. W. B, Barrett. J. W, Finite Element Appoximation Of The Parabolic p-Laplacian [J]. *Siam Journal On Numerical Analysis*, **31** (1994): 413 – 428.

[31] Liu. W. B, Yan. N. N, Quasi-norm a priori and a posteriori error estimates for the nonconforming approximation of p-Laplacian [J]. *Numerische Mathematik*, **89** (2001): 341-378.

[32] Liu. W. B, Yan. N. N, On quasi-norm interpolation error estimation and a posteriori error estimates for p-Laplacian [J]. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, **40** (2002): 1870-1895.

[33] Nochetto, Ricardo. H, Salgado, Abner. J, Discrete total variation flows without regularization [J]. *Siam Journal On Numerical Analysis*, **52** (2014): 363 – 385.

[34] Wong. S. W, On the Generalized Emden – Fowler Equation [J]. *Siam Review*, **17** (1975): 339-360.

[35] Zhou. G, Huang. Y, Feng. C, Preconditioned hybrid conjugate gradient algorithm for p-Laplacian [J]. *International Journal Of Numerical Analysis And Modeling*, **2** (2005): 123 – 130.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

作者在攻读硕士学位期间已完成的论文

1. D. J. Liu,A. Q. Li,Z. R. Chen, Nonconforming FEMs for the p-Laplace problem, Advances in Applied Mathematics and Mechanics, Vol.10, No.6, pp. 1365-1383.

2. D. J. Liu,Z. R. Chen,A. Q. Li, The adaptive finite element method for the P-Laplace problem, Applied Numerical Mathematics, Vol.152, June 2020, pp. 323-337.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致谢

本论文是在我的导师刘东杰教授的悉心指导下完成的。在此论文完成之际，谨向我尊敬的导师表示最衷心的感谢。感谢刘教授三年来对我学业上的谆谆教导，给了我关键性的机会和帮助、有力的支持，以及为我廓清了前进方向。她渊博的专业知识、对科学执著追求的治学态度和刻苦钻研的敬业精神是我永远学习的榜样，我对知识严谨的求知习惯和对生活乐观向上的态度都深受于她的影响。在写论文的过程中，遇到了很多的问题，在老师的耐心指导下，问题都得以解决。

感谢上海大学理学院数学系领导对我的支持和帮助。感谢师姐李安琪、师妹王娜、师妹邱亚南和师弟周乐在学习和生活上给我的帮助和鼓励；感谢各位同学和室友的无私关心和帮助，从他们身上我学到许多有价值的东西。三年的硕士生涯在我人生道路上烙下深深美好的印迹，这过程少不了你们的鼓励与帮助。

在这里，我也要借这个机会对我的父母说一声感谢，正是由于多年来有你们的鼓励和支持，我才能一路坚持下来走到今天这个地方。感激之情无法言语表达，只是想说：如今已长大成人，希望父母能够安享晚年，不再操劳！

最后，我要向百忙之中抽时间对本文进行审阅，评议和参与本人论文答辩的各位老师表示感谢。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net